

İçindekiler

Nested Virtualization	2
Nested Virtualization Nedir?	2
Nested Sunucu Nasıl Çalışır?	2
Nested Sunucu Kullanım Alanları	2
Nested Sunucuların Avantajları	2
Nested Sunucu Dezavantajları	3
VDS/VPS ile Nested Sunucu Arasındaki Farklar	3
VPS (Virtual Private Server)	3
VDS (Virtual Dedicated Server)	3
Farklılıklar	3
Kaynaklar:	4

Nested Virtualization

Sanallaştırma, bilgi işlem kaynaklarını soyutlamak, birleştirmek veya bölmek için yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir ve sanallaştırma teknolojisinin popülerliği gün geçtikçe artmakta. Günümüzde VirtualBox, VMware ve Microsoft Hyper-V olmak üzere birçok açık kaynaklı ve ticari sanallaştırma yazılımı mevcut.

Teknolojik gelişmeler, iç içe sanallaştırma mantıklı bir sonraki adım haline getirdi.

Nested Virtualization Nedir?

İç içe sanallaştırma, bir hipervizörü gerçek bir donanım üzerinde değil de bir sanal makine içinde çalıştırmaktır. Başka bir deyişle, bir konuk hipervizörü barındıran bir ana hipervizörümüz vardır ve bu konuk hipervizör de kendi sanal makinelerini barındırabilir. Genellikle test, geliştirme veya eğitim amaçlı kullanılır.

Bu durum, içi içe geçmiş ortama ek bir yük getirir, ancak bazı durumlarda faydalıdır.

- **Bize test ortamı sağlar.**

Mümkün olan en hızlı performans için hipervizörün bazı donanım destekli sanallaştırma uzantılarına erişimi olmalıdır.

Nested Sunucu Nasıl Çalışır?

Bir fiziksel sunucu üzerinde bir ana işletim sistemi çalışır. Bu fiziksel sunucunun üzerinde bir sanallaştırma platformu kurulur ve bu platformda bir sanal sunucu oluşturulur. Buna ana sanal sunucu (VPS/VDS) denir. Bu ana sanal sunucu içinde, başka bir sanallaştırma yazılımı çalıştırarak başka bir sanal sunucu daha oluşturulur. Bu yeni sanal sunucuya “nested sunucu” denir.

Nested Sunucu Kullanım Alanları

- Geliştirme ve Test Ortamları
- Eğitim
- Veri Merkezleri ve Bulut Sistemleri

Nested Sunucuların Avantajları

- Kaynak Kullanımı: Fiziksel sunucunun kaynakları, yalnızca ihtiyacımız olan kadarı kullanılır. Verimli bir kaynak yönetimi sağlanır.
- Test ortamı: Farklı yapılandırmaları ve yazılımları test imkanı verir.
- Esneklik: Birden fazla sanal sunucuyu bir arada çalıştırarak esnek bir yapı oluşturabiliriz.

Nested Sunucu Dezavantajları

- Performans Kaybı: Bir sanal makinenin içerisinde başka bir sanal makine çalıştırmak, işlemci ve bellek kaynaklarını daha fazla tüketir.
- Karmaşıklık: Farklı katmanlarda sorunlar olabilir ve yönetim daha zorlaşabilir.
- Donanım Desteği: Nested sanallaştırma için, fiziksel sunucunun bazı donanım özelliklerine sahip olması gerekir.

VDS/VPS ile Nested Sunucu Arasındaki Farklar

VPS (Virtual Private Server), olarak bilinen paylaşımlı özel sanal sunucular; fiziksel bir sunucunun donanımının mantıksal olarak bölümlenmesi sonucu ortaya çıkan her sunucuya verilen genel isimdir.

VDS (Virtual Dedicated Server), olarak bilinen paylaşımsız sanal sunucular; fiziksel bir sunucunun donanımının sanallaştırılması sonucu oluşan sanal sunuculardır. Fakat VPS'den farklı olarak; fiziksel sunucu üzerinde kaynakların paylaşılması şeklinde değil, kaynakların doğrudan donanımsal olarak paylaşılması şeklinde oluşturmaktadırlar.

Farklılıklar

Özellik	VDS/VPS	Nested Sunucu
Tanım	Sanal bir sunucu, fiziksel sunucunun bir bölümü.	Sanal bir sunucunun içinde başka bir sanal sunucu.
Kaynak Paylaşımı	Paylaşımlı (VPS) veya adanmış (VDS) kaynaklar.	Sanal makinenin kaynakları, daha fazla paylaşılır.
Performans	Genellikle daha stabil, düşük kaynak kullanımı.	Performans kaybı olabilir, daha fazla kaynak tüketimi.
Kullanım Alanı	Web barındırma, uygulama barındırma.	Test, geliştirme, eğitim.
İzolasyon	Yüksek izolasyon, kendi kaynakları.	Daha düşük izolasyon, iç içe geçmiş sanal makineler.
Donanım Gereksinimleri	Temel sanallaştırma desteği.	Nested virtualization desteği
Yönetim ve Karmaşıklık	Daha basit, tek bir sanal makine yönetimi.	Karmaşık, birden fazla katmanda yönetim.

Kaynaklar:

https://pve.proxmox.com/wiki/Nested_Virtualization

[https://techolay.net/sosyal/blog/nested-sunucu-nedir-vds-vps-ile-nested-sunucu-
arasindaki-farklar-nedir.60/](https://techolay.net/sosyal/blog/nested-sunucu-nedir-vds-vps-ile-nested-sunucu-arasindaki-farklar-nedir.60/)

Sam Verboven, Ruben Van den Bossche, Olivier Berghmans, Kurt Vanmechelen and Jan Broeckhove Department of Computer Science and Mathematics University of Antwerp Middelheimlaan 1 2020 Antwerp, Belgium ,
EVALUATINGNESTEDVIRTUALIZATIONSUPPORT

[https://www.ixirhost.com/index.php?rp=/knowledgebase/33/VPS-ile-VDS-
Aras%C4%B1ndaki-Fark-
Nedir.html&gad_source=1&gad_campaignid=21792946256&gbraid=0AAAAADuUL5pBxr
WheucSU_GrhyhQgo0o6&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b85CECtVwSUhopzkGK
EWaK7-p8PRuwC1zFoDQLUh-ql0OhFdAsmFwjSaAhpBEALw_wcB](https://www.ixirhost.com/index.php?rp=/knowledgebase/33/VPS-ile-VDS-Aras%C4%B1ndaki-Fark-Nedir.html&gad_source=1&gad_campaignid=21792946256&gbraid=0AAAAADuUL5pBxrWheucSU_GrhyhQgo0o6&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b85CECtVwSUhopzkGKEWaK7-p8PRuwC1zFoDQLUh-ql0OhFdAsmFwjSaAhpBEALw_wcB)